



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

对海监视雷达回波模拟 仿真汇报

汇报人：梁宏乐
2026.4.17

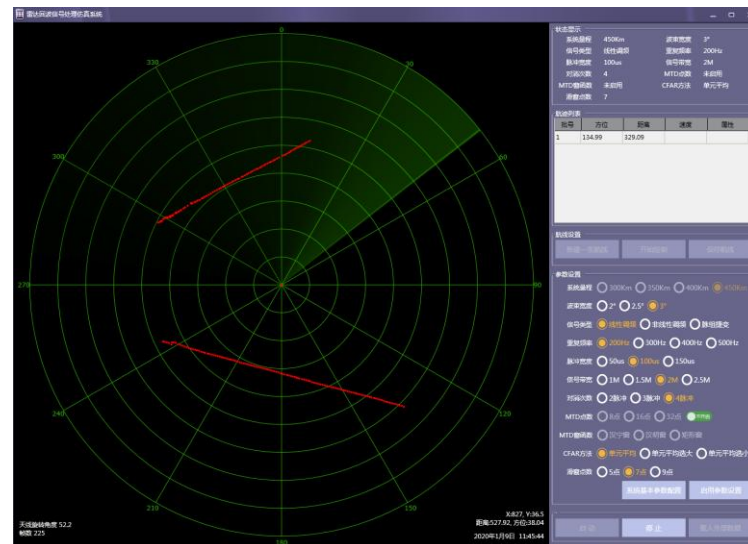


目录

- 1.研究背景与意义
- 2.整体架构设计
- 3.各模块仿真
- 4.总仿真与实验
- 5.存在的问题与后续安排



➤ 为什么需要回波仿真？



- 对海监视雷达工作环境复杂，回波通常由目标回波、海杂波和系统噪声共同组成
- 海上实测数据获取难度大，存在海试周期长、成本高、场景受限等问题
- 信号处理与检测算法验证需要可控、可重复、带真值标注的数据
- 构建一套完整的对海监视雷达回波模拟器，为后续目标检测、跟踪与识别研究提供支撑



雷达回波基本模型

$$s_{rx}(t) = s_{target}(t) + s_{clutter}(t) + n(t)$$





➤ LFM信号仿真

LFM信号瞬时频率随时间线性变化：

$$f(t) = f_0 + kt, \quad k = \frac{B}{T}$$

相位表达式为：

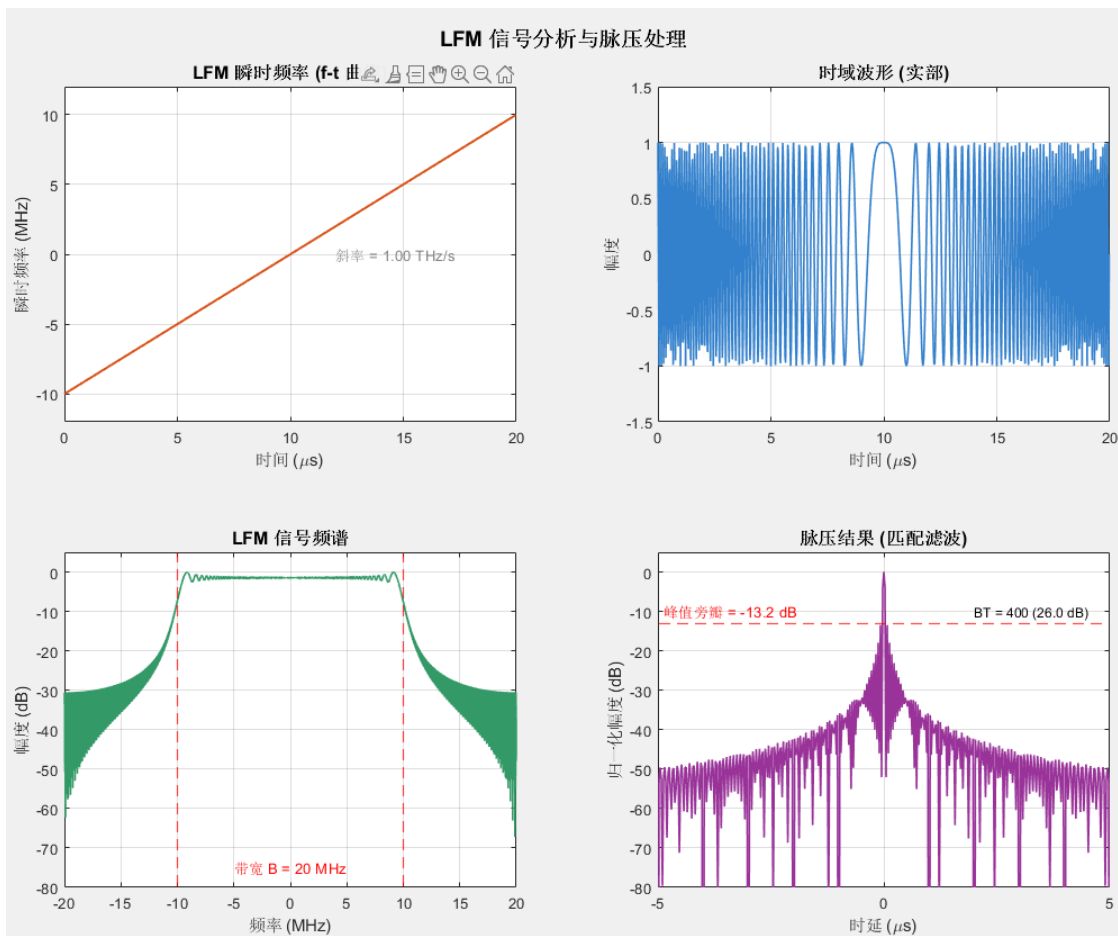
$$\phi(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{1}{2} kt^2 \right)$$

信号表达式为：

$$s(t) = A \cdot \text{rect} \left(\frac{t}{T_p} \right) \cdot \exp[j\phi(t)]$$

LFM信号-13.2dB的固有旁瓣，所以脉压时一般会加窗

LFM信号生成简单，工程应用广泛；脉压后可获得较高距离分辨率，但其旁瓣较高，可能影响弱目标检测。





➤ NLFM信号仿真

NLFM信号是指脉内频率调制斜率不是常数的一类信号，它是LFM信号的一种改进信号。核心思想：通过频率的非线性变化，在时域施加幅度窗的效果，实现低旁瓣

NLFM通过控制瞬时频率变化规律，实无需额外加权即可获得较低旁瓣现频谱整形。但是波形设计和实现复杂度高。

V形调频信号的表达式可写为：

$$u(t) = \begin{cases} u_1(t) + u_2(t), & |t| < T \\ 0, & |t| > T \end{cases}$$

其中

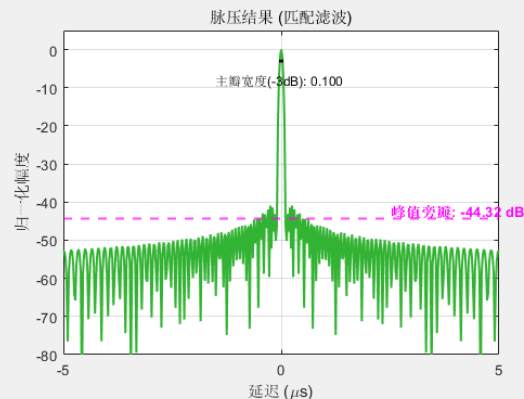
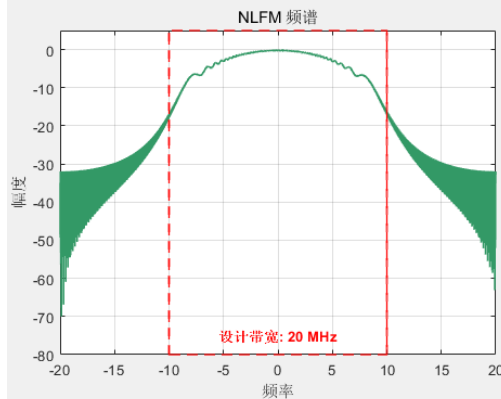
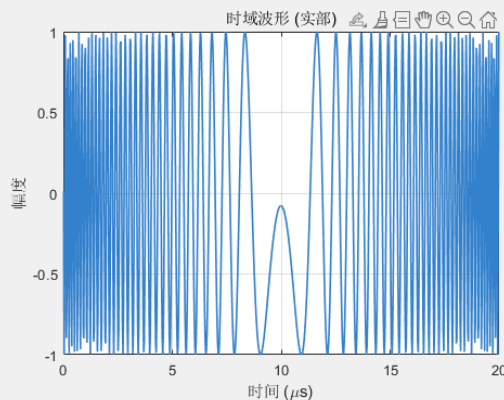
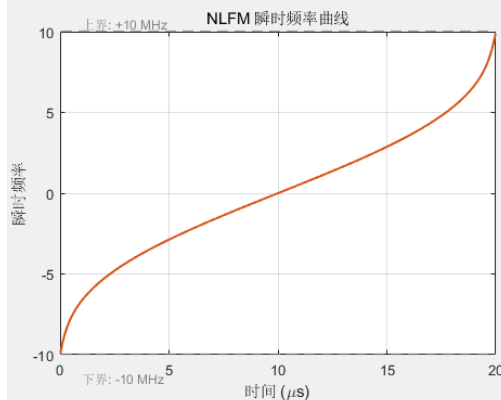
$$u_1(t) = \begin{cases} e^{-j\pi u t^2}, & -T < t < 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad u_2(t) = \begin{cases} e^{j\pi u t^2}, & 0 < t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

运用逗留相位原理来近似求解

基于逗留相位原理的NLFM信号设计方法

1. 频率、时间离散化：瞬时频率按带宽采样
调频时间按采样频率整数倍划分
2. 由窗函数计算群时延： $T(f) = K \int_{-\infty}^f W(x) dx$
3. 数值求逆得瞬时频率 $f(t)$ ，累加得相位 $\theta(t)$
4. 合成信号： $S(t) = e^{j[2\pi f_0 t + \theta(t)]}$

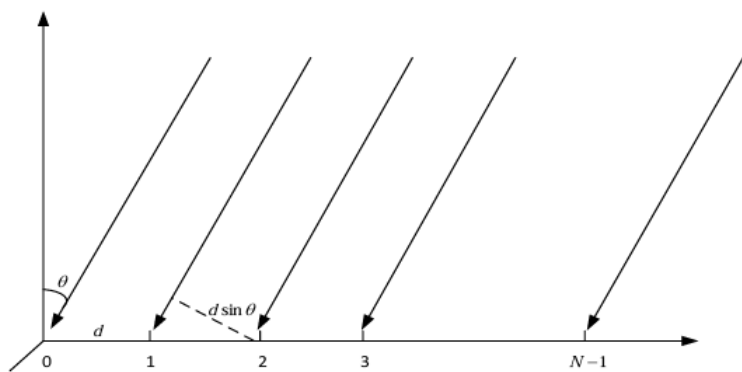
NLFM 信号分析与脉压处理





➤ 均匀线阵

天线接收阵列如中均匀直线排列，假设有N个间距为d的天线阵元，阵列天线方向与阵列法线方向的夹角为方向为 θ 。



两个阵元之间的波程差为

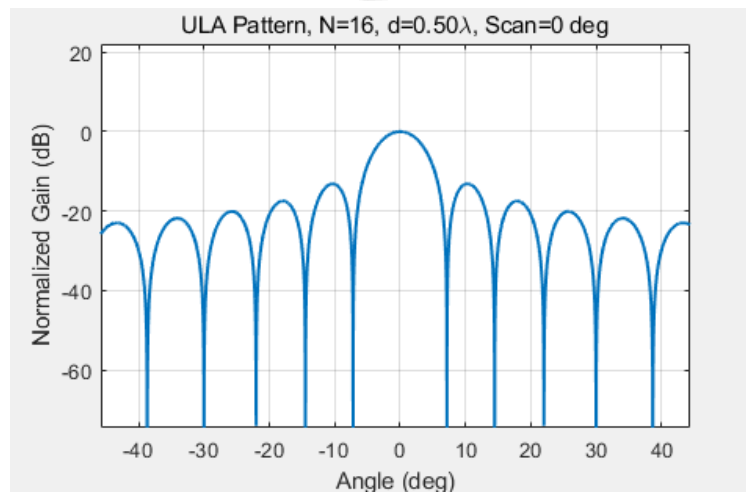
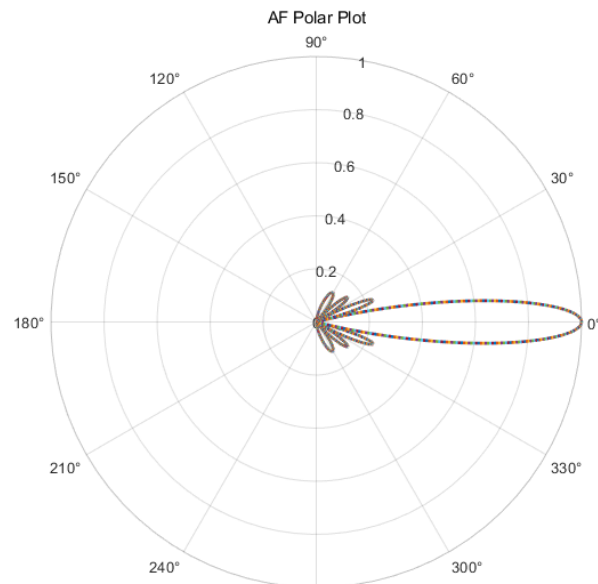
$$d \sin \theta$$

由波程差引起的相位差为：

$$\psi = 2\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta$$

在假定单位方向图为各项同性条件下，线阵方向图函数为：

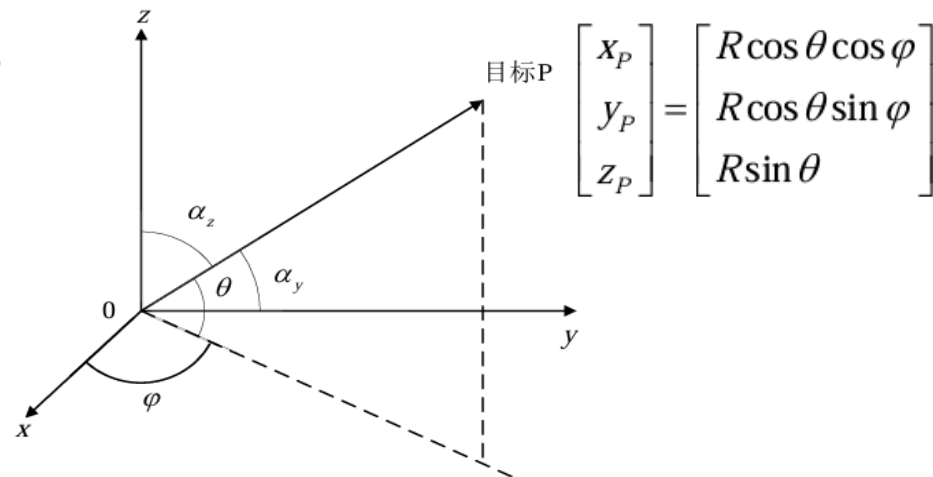
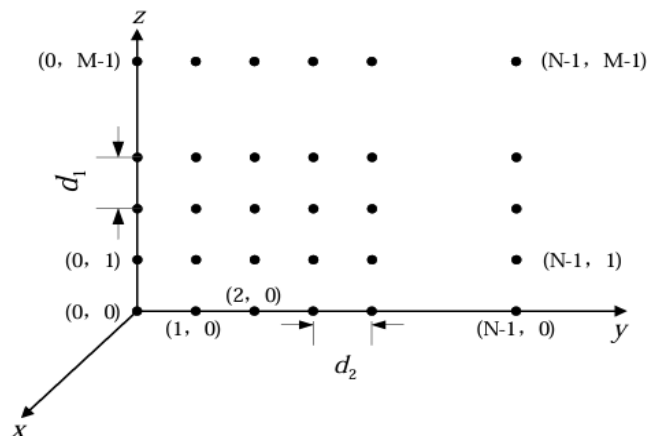
$$F(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp(jn\psi)$$



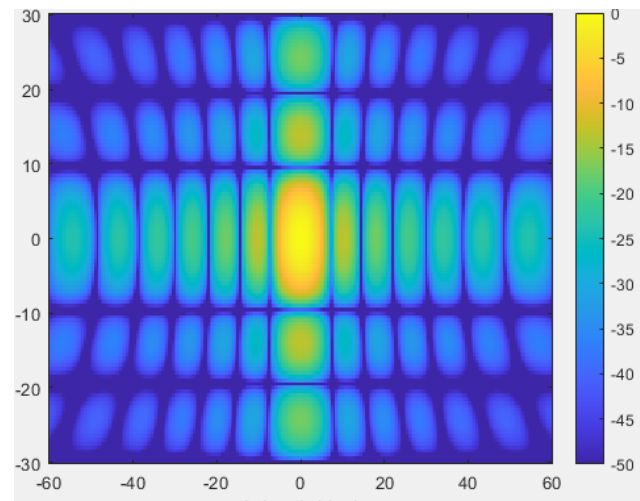
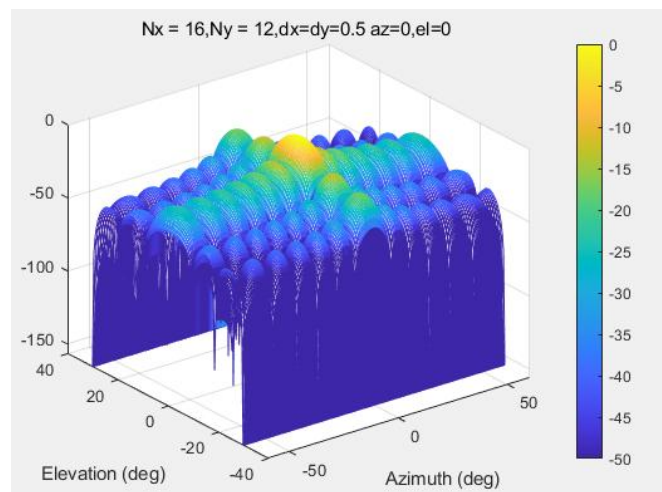


➤ 均匀矩形平面阵

平面阵的天线阵元排列在垂直平面内，y轴上阵元为N个，间隔为d2，z轴上阵元为M个，间隔为d1。



垂直放置的平面相控阵天线方向图函数为：
$$F(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{M-1} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{\lambda} (ld_1 \sin \theta + kd_2 \cos \theta \sin \varphi)}$$





➤ 高斯噪声

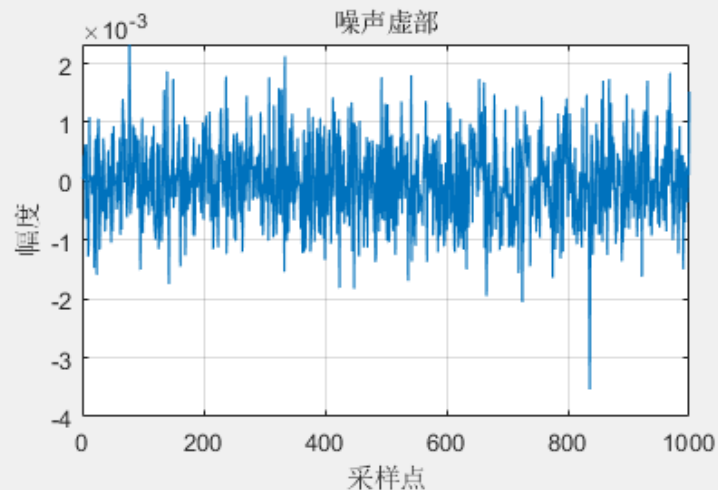
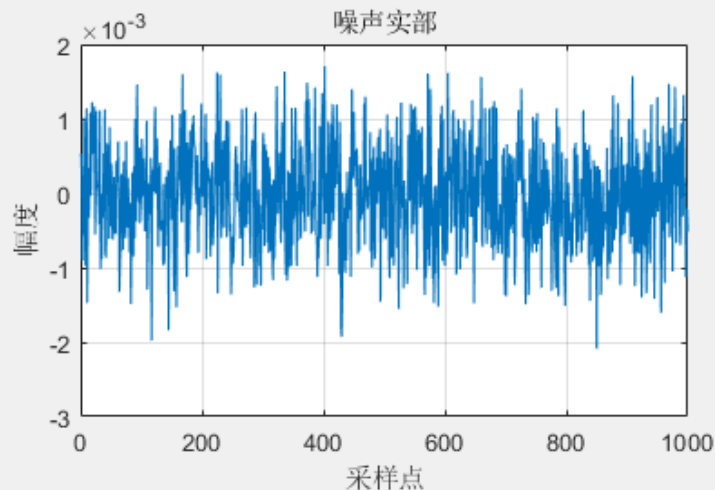
在整个雷达接收系统中，接收机接收回来的噪声信号来自于很多不同的噪声源，如自然界是噪声源，接收机内部器件本身也是噪声源，这些噪声源产生的噪声就是最后接收机接收到的总的噪声。在工程上，这些噪声都可视为高斯白噪声。

噪声功率模型

$$P_n = kT_0BF$$

其中：

- k 玻尔兹曼常数
- T_0 ：标准噪声温度
- B ：接收机带宽
- F ：噪声系数





- 目标仿真
- 目标回波信号模型

首先，将雷达距离方程表达式改写成时间的函数，即：

$$P_r(t) = P_r(t - t_r) \left[\frac{G^2 \lambda^2 \sigma L}{(4\pi)^3 R^4} \right]$$

设 $s(t)$ 为雷达发射信号，一般为窄带信号，可用复调制函数表示为

$$s(t) = u(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}$$

其中 f_0 载频， $u(t)$ 复调制函数，设 $S_r(t)$ 为从固定点目标反射回来的信号，则雷达发射功率和接收功率可表示为

$$\begin{cases} P_t(t) = |S_t(t)|^2 \\ P_r(t) = |S_r(t)|^2 \end{cases}$$

综合可得：

$$S_r(t) = Ku(t - \tau) \cdot e^{j2\pi f_0(t - \tau)} \quad K = \left[\frac{G^2 \lambda^2 \sigma L}{(4\pi)^3 R^4} \right]^{\frac{1}{2}}$$



➤ 目标回波信号模型

当目标相对雷达运动时，当目标相对雷达运动时，设点目标以匀速 v 朝向雷达运动，设点目标以匀速 v 朝向雷达运动，

$$R(t) = R_0 - vt$$

此时点目标回波延时 t_r 为：此时点目标回波延时 t_r 为：

$$t_r(t) = \frac{2R(t)}{c} = \frac{2R_0}{c} - \frac{2v}{c}t$$

带入得：
$$S_r(t) = K \cdot u(t - \tau_0 + \frac{2v}{c}t) \cdot \exp[j2\pi(f_0 + f_d)t] \exp[-j2\pi f_0 \tau_0]$$

$$\tau_0 = \frac{2R_0}{c} \quad f_d = \frac{2v}{c}$$

相干视频信号的数学表达式为：相干视频信号的数学表达式为：

$$\begin{aligned} s_{\text{video}}(t) &= S_r(t) \exp(j2\pi f_0 t) \\ &= Ku(t - \tau_0) \exp[j2\pi f_d t] \exp[-j2\pi f_0 \tau_0] \end{aligned}$$



➤ 目标起伏模型

雷达目标起伏模型 (Swerling Fluctuation Models)

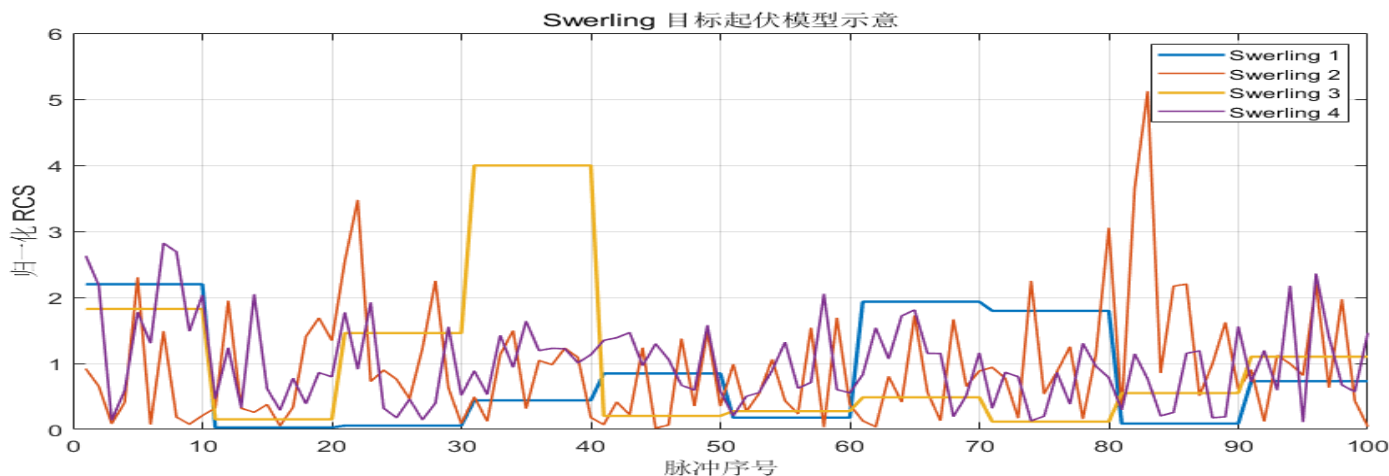
● 无起伏

● 慢起伏 (扫描间变化)

● 快起伏 (脉冲间变化)

| 2自由度 = 无主散射点 (Rayleigh幅度) | 4自由度 = 有主散射中心

模型	起伏相关性	RCS/幅度统计特性	物理含义/散射结构	典型目标/应用场景	特点	PDF
Swerling 0/5	无起伏	RCS 为常数 $\sigma = \sigma$ (恒定)	理想稳定目标, RCS不随时间变化	角反射器、理论分析、基准仿真 算法验证	最简单, 性能上界参考	—
Swerling I	扫描间起伏	RCS: 指数分布 幅度: Rayleigh (2自由度)	多散射中心, 无明显主散射点	大型飞机 常规搜索雷达, 姿态扫描间变化	慢起伏, 扫描间独立	$f(\sigma) = 1/\sigma \cdot e^{-1/\sigma}$
Swerling II	脉冲间起伏	RCS: 指数分布 幅度: Rayleigh (2自由度)	多散射中心, 无明显主散射点	小型无人机 高PRF, 姿态快速变化	快起伏, 检测性能差于SW I	$f(\sigma) = 1/\sigma \cdot e^{-1/\sigma}$
Swerling III	扫描间起伏	RCS: 四自由度卡方 存在较强主散射分量	一个主散射中心 + 多个弱散射中心	舰船、飞机 稳定强散射点目标	慢起伏, RCS波动小于SW I	$f(\sigma) = 4/\sigma^2 \cdot e^{-2/\sigma}$
Swerling IV	脉冲间起伏	RCS: 四自由度卡方 存在较强主散射分量	一个主散射中心 + 多个弱散射中心	导弹 高分辨、快速姿态变化	快起伏, RCS波动小于SW II	$f(\sigma) = 4/\sigma^2 \cdot e^{-2/\sigma}$



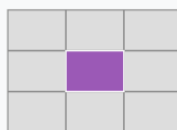


➤ 海杂波仿真总体思路

- 1.海面离散为二维散射网格
- 2.计算每个网格的平均散射功率
- 3.为每个网格生成随机起伏与多普勒序列
- 4.按距离时延叠加形成冲激响应矩阵
- 5.与发射波形卷积得到最终IQ回波

海杂波算法矩阵大小演变

① 海面网格划分



$$N_{\theta} \times N_r$$

方位叠加
 N_p

② 距离环叠加 → B

$$N_r$$



脉冲 × 距离环

距离映射
 $n_j = \text{round}(2R/c\tau_s)$

③ 采样点映射 → H

$$N_s$$



脉冲 × 采样点

发射波形 $s[n]$



$$N_w$$



$$N_p$$

④ 最终输出 → Y

$$N_s$$

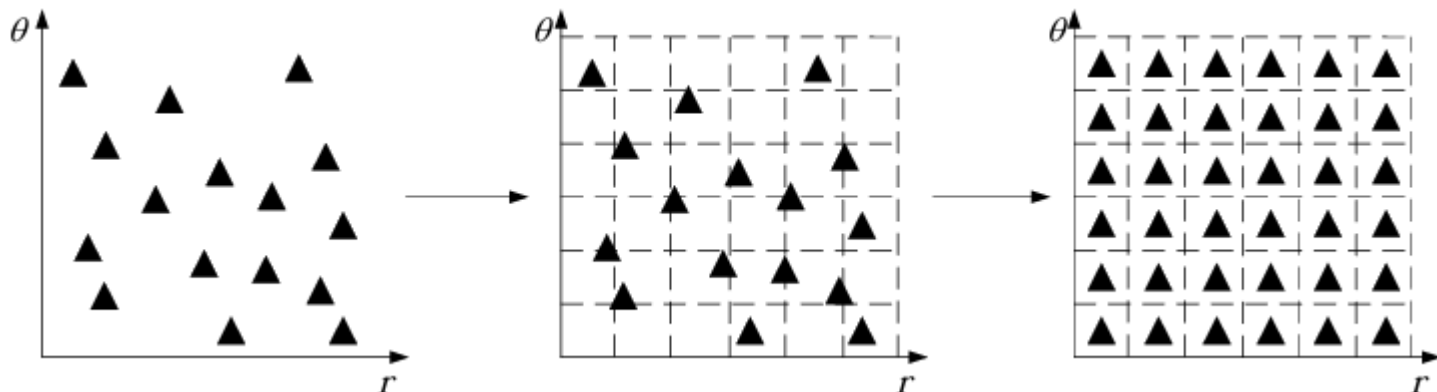


慢时间 × 快时间

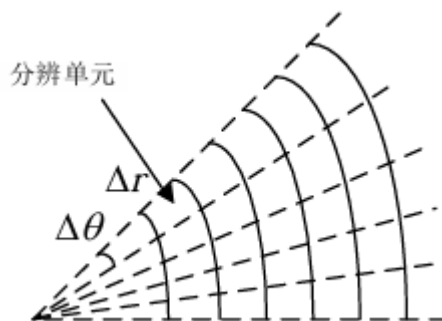


➤ 1. 杂波散射单元划分-网格映像法

将雷达的照射区域通过雷达的方位分辨率和雷达的距离分辨率划分成多个独立的网格区域



面积大小 $\Delta R \times \Delta \theta$ 的散射单元， ΔR 为雷达距离分辨率， $\Delta \theta$ 为雷达方位分辨率



$$R_i = R_{\min} + (i-1) * \Delta R + \frac{\Delta R}{2}$$

$$\Delta A_{ij} \approx R_i \Delta \theta \Delta R$$

$$A \in \mathbb{C}^{N_R \times N_\theta}$$



➤ 2.单网格平均功率建模

后向散射截面积:

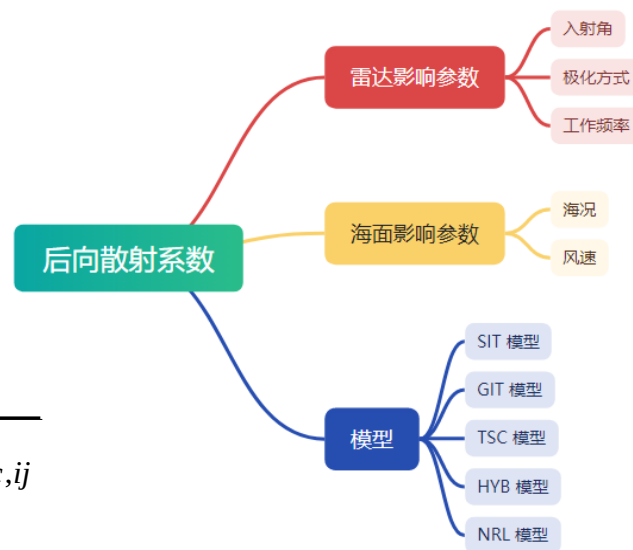
$$\sigma_{ij} = \sigma_{ij}^0 \Delta A_{ij}$$

$$\sigma_{ij}^0 = \sigma^0(\psi_{ij}; \lambda, \text{sea state}, \text{pol})$$

然后计算天线增益

$$P_{c,ij} = \frac{P_t \lambda^2 G_t(\theta_i, \phi_{ij}) G_r(\theta_i, \phi_{ij}) \sigma_{ij}^0 \Delta A_{ij}}{(4\pi)^3 R_{ij}^4 L}$$

$$A_{c,ij} = \sqrt{P_{c,ij}}$$



➤ 3.单网格回波模型

为体现海杂波的随机起伏和多普勒特性, 定义第 (i,j) 个网格在第CPI中第 m 个脉冲处的复散射系数为:

$$a_{ij}(m) = A_{c,ij} C_{ij}(m) e^{j2\pi f_{d,ij} m T_r}$$

对于每个网格, 生长一个长度为脉冲个数, 特定分布和功率谱的杂波序列。

$$C \in \mathbb{C}^{N_R \times N_\theta \times N_p}$$

设雷达发射复基带信号为 s(t), 则第 (i,j) 个网格在第 m 个脉冲内的基带回波可表示为:

$$x_{ij}(t, m) = a_{ij}(m) s(t - \tau_{ij}) e^{-j2\pi f_c \tau_{ij}}$$



➤ 4.全场景回波叠加

对所有网格求和，整个海面场景的基带回波可写为：

$$x(t, m) = \sum_{i=1}^{N_R} \sum_{j=1}^{N_\theta} a_{ij}(m) e^{-j2\pi f_c \tau_{ij}} s(t - \tau_{ij})$$

若同一距离环内不同方位网格具有近似相同的斜距，则其双程时延近似一致，即：

$$\tau_{ij} \approx \tau_i$$

因此这些网格回波会落入相同的距离延迟位置，可以在距离环上进行叠加。定义第 j 个距离环的等效复散射系数为：

$$b_i(m) = \sum_{j=1}^{N_\theta} a_{ij}(m) e^{-j2\pi f_c \tau_{ij}}$$

当同一距离环内时延差足够小，可进一步近似为：

$$b_i(m) \approx e^{-j2\pi f_c \tau_i} \sum_{j=1}^{N_\theta} a_{ij}(m)$$

于是整体回波化简为：

$$x(t, m) = \sum_{i=1}^{N_R} b_i(m) s(t - \tau_i)$$



➤ 5.距离环映射和回波生成

根据每个散射单元的物理距离将 $x(t, m) = \sum_{i=1}^{N_R} b_i(m)s(t - \tau_i)$ 对应距离映射到

$$x(t, m) = \sum_{i=1}^{N_S} b_i(m)s(t - \tau_i) \quad x'(t, m) \in \mathbb{C}^{N_s}$$

这样,

$$x(t, m) = h(t, m) * s(t)$$

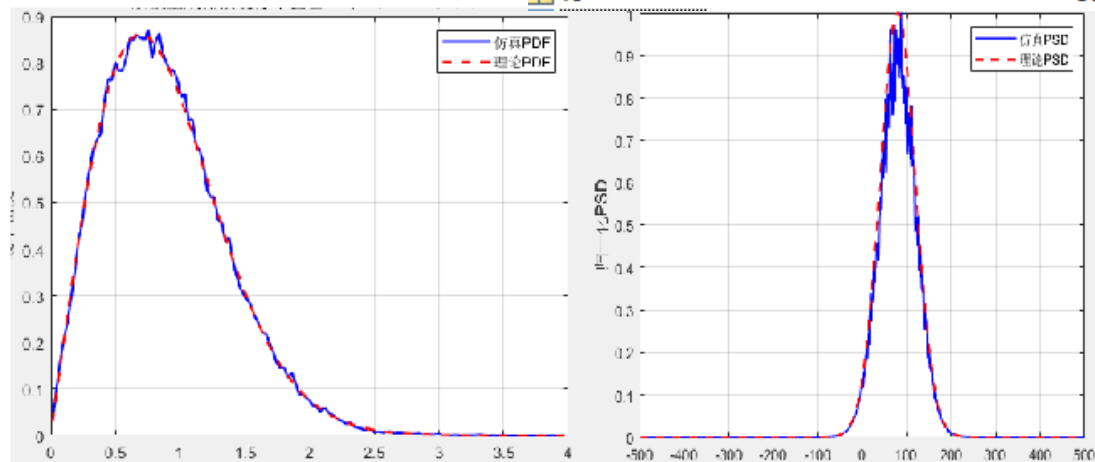
其中

$$h(t, m) = \sum_{i=1}^{N_S} b_i(m)\delta(t - \tau_i)$$



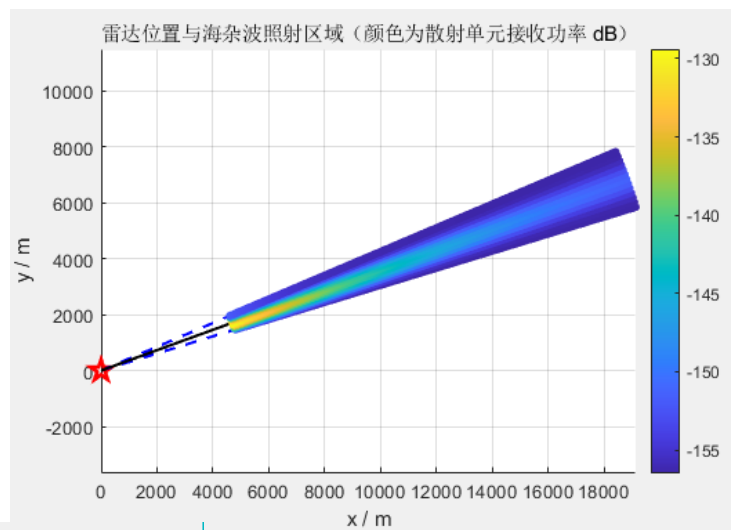
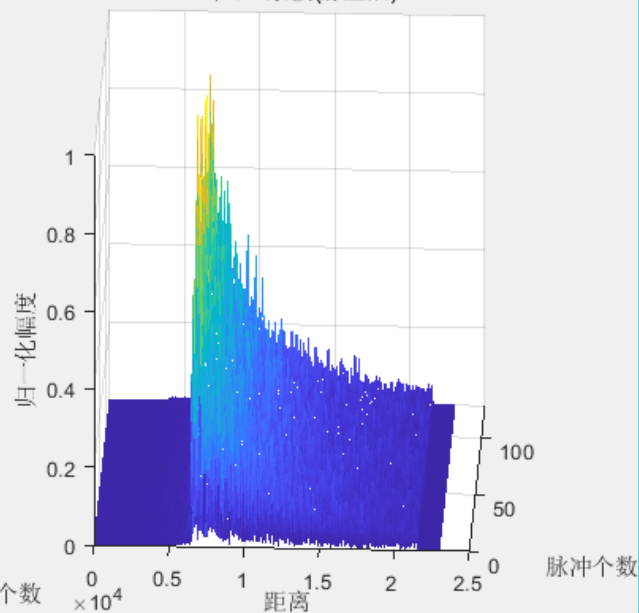
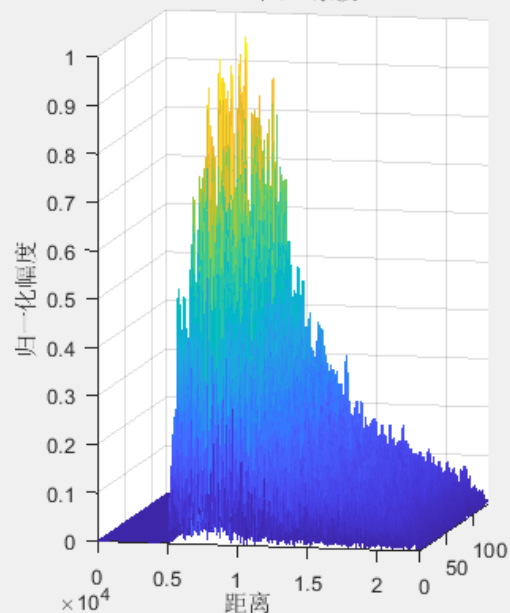
➤ 杂波仿真结果

type
sigmav
sigmaf
f0
'K'
1
40
80



一个CPI杂波

一个CPI杂波(脉压后)

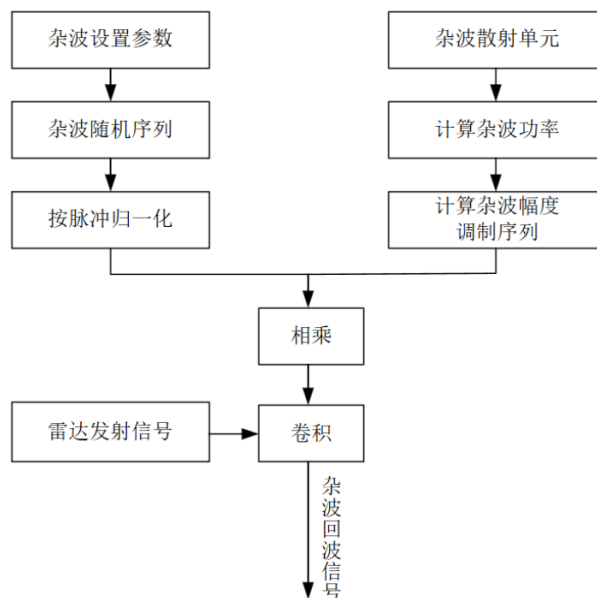
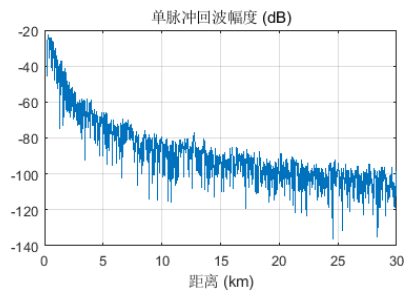
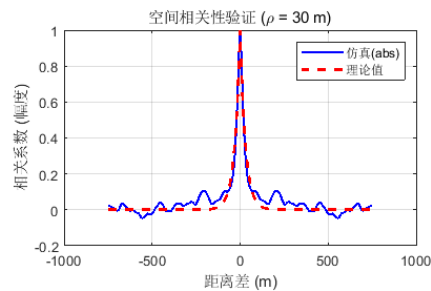
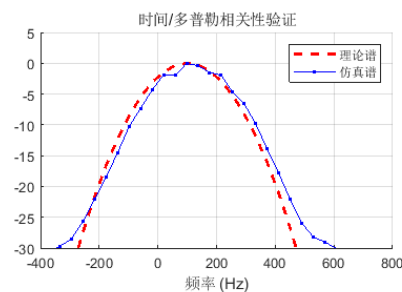
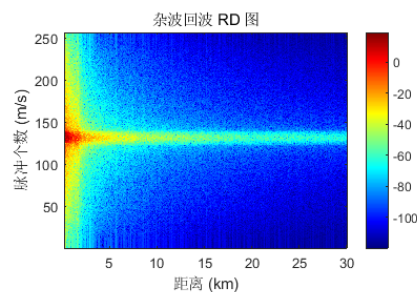




➤ 工程实现优化

论文中很多这样实现的：

- 对于一个波位，所需要的杂波回波是 $N_p \times N_s$ ，那么单元划分就直接按照距离单元大小划分，方位上不进行划分，然后对于每个距离单元，直接生成 N_p 个杂波归一化的序列，然后进行幅度调制。大大降低复杂度。
- 同时 对于杂波序列，可以直接预先生成，每个距离单元随机起始一段连续序列。
- 这样，在每个脉冲下，构建空间相关性也比较方便

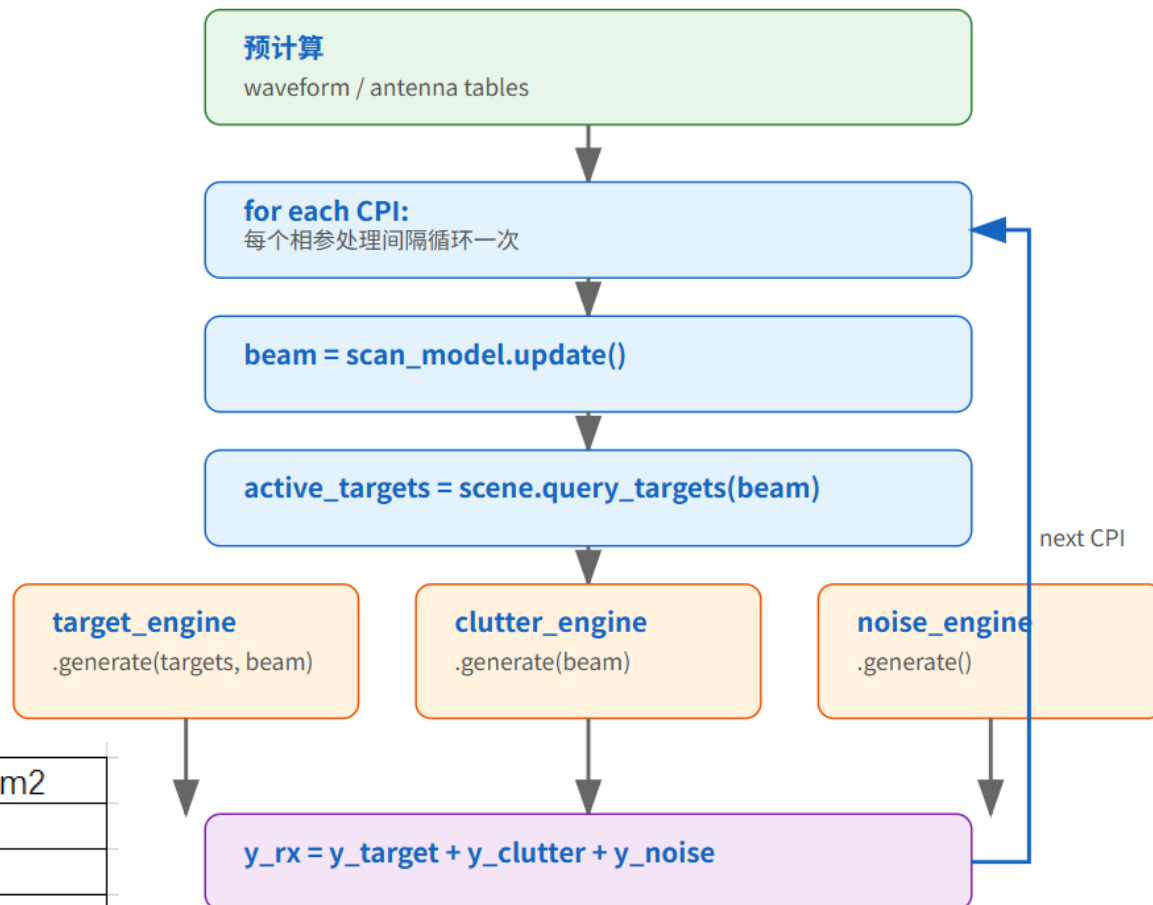




雷达参数	值
波形	LFM
雷达工作频率	10Ghz
脉冲重复频率	1600Hz
脉冲宽度	2us
带宽	25Mhz
采样率	60Mhz
脉冲积累数	32
作用距离	1~5km
发射功率	5kW
天线增益	30dB
方位波束宽度	2°
天线高度	15m
海情	3
后向散射系数模型	Morchin
杂波分布	K分布

目标参数	初始位置	速度	rscs/m2
目标1	(3000,3000,0)	(10,10,0)	20
目标2	(3000,3000,0)	(10,0,0)	5
目标3	(-2300,6500,0)	(0,0,0)	10

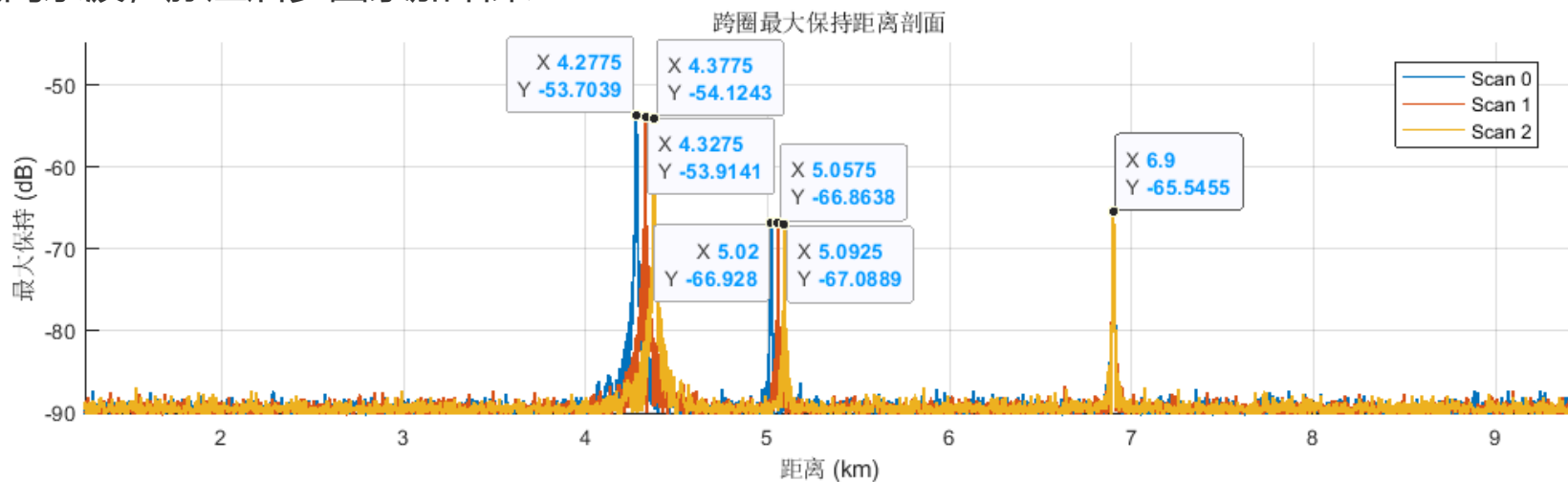
仿真主循环数据流





➤ 实验一：跨圈目标位置更新验证

验证仿真系统中的目标状态会随时间推进，而不是在每圈扫描中重复使用静态位置
关闭杂波，脉压后多圈累加结果



$$T_{scan} = beam_count * T_{CPI} = 180 * 0.02 = 3.6 s$$

图像峰值位置与理论显示距离在距离
采样分辨率范围内一致

目标	扫描圈	图像峰值距离 (km)	理论显示距离 (km)	误差 (m)
目标 1	0	4.2775	4.2740	3.5
目标 1	1	4.3275	4.3249	2.6
目标 1	2	4.3775	4.3759	1.6
目标 2	0	5.0200	5.0187	1.3
目标 2	1	5.0575	5.0538	3.7
目标 2	2	5.0925	5.0898	2.7
目标 3	0/1/2	6.9000	6.8949	5.1

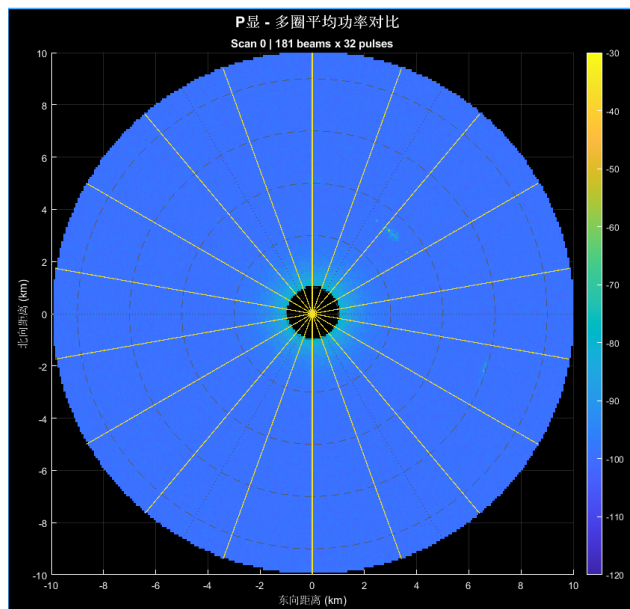


➤ 实验二： 验证海况对海杂波的影响

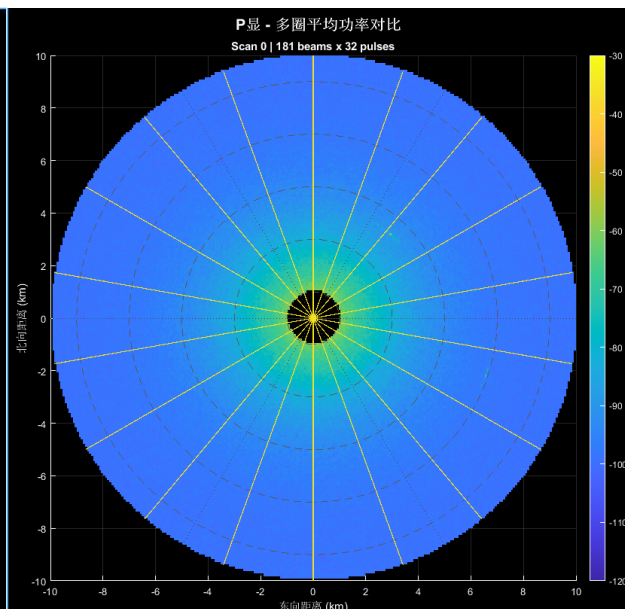
验证海杂波模型能够通过海况参数变化体现不同的背景强度，从而证明杂波环境是可控的。

当前海杂波后向散射系数采用 Morchin 模型，其中海况为关键参数。海况等级增加，海面粗糙度和后向散射系数上升，回波背景会更强。

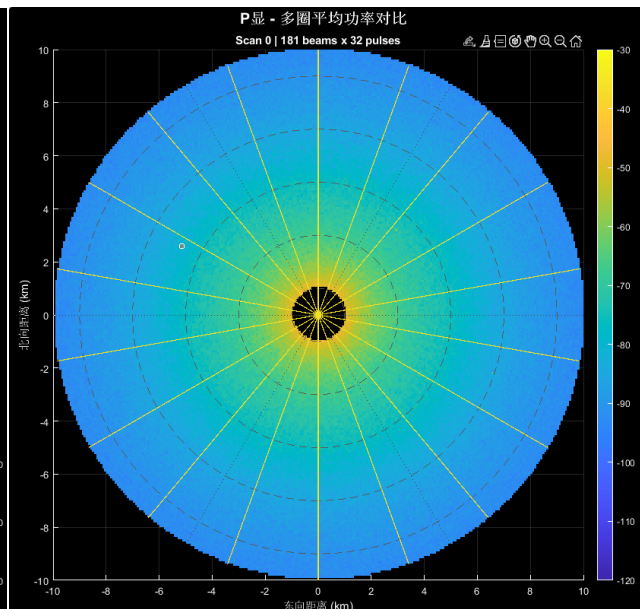
测试海况1/3/5情况下的杂波回波：



海况等级1



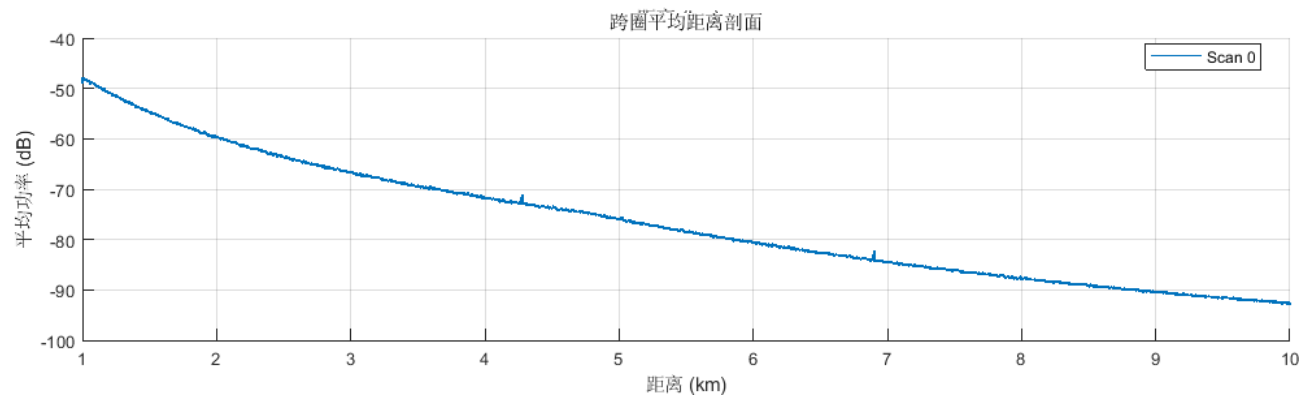
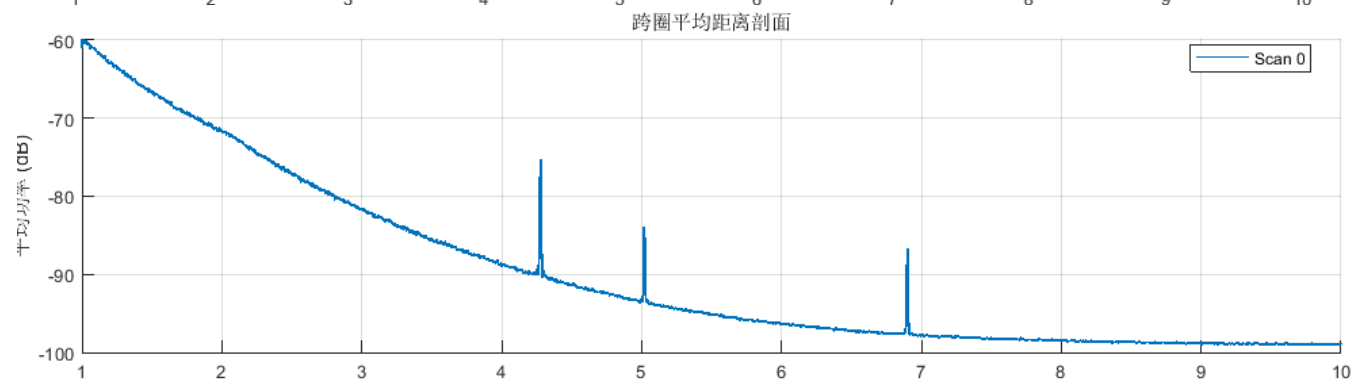
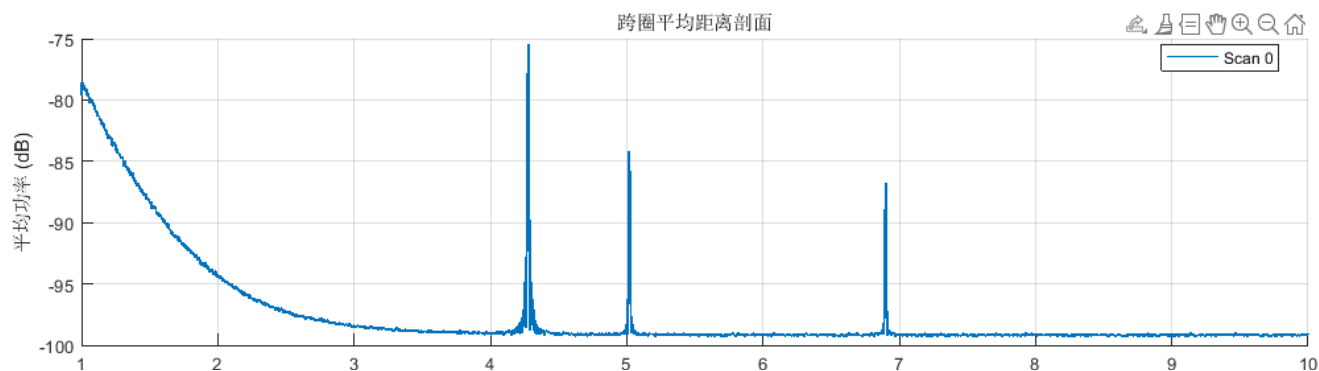
海况等级3



海况等级5



实验二：验证海况对海杂波的影响





1. 相控阵真实性不足，当前更像理想波束级模型

- 当前天线更接近理想阵因子扫描模型，主要体现波束方向和理想增益
- 没有显式建模阵元方向图、波位和阵列误差等。
- 当前输出是“每个波位一个合成后的波束通道”，不是阵元级

2. 几何模型还是局部雷达坐标系近似

- 当前目标距离、方位、俯仰本质上按雷达原点局部坐标计算。
- 还没有地球曲率等影响
- 缺少到真实的ENU坐标转换

3. 目标模型仍然是点目标散射中心近似

- 当前目标主要是单散射点回波加 Swerling 起伏。
- 缺少没有扩展目标

4. 统计模型没有扩展

- 目前初步验证采用Morchin + K分布 + 高斯谱 后续可支持更多后向散射模型、分布模型和功率谱模型

5. 海杂波时间连续性和空间相关性还不够真实

- 实现上，未完成空间相关性构建，并且跨CPI杂波构建不连续



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

THANKS